

## 2019—2020 学年第二学期高等数学 B 试卷 (A 卷) 答案

一、(20 分, 每小题 5 分)

(1) 解 所求的平面方程为  $y = -1$  5 分

(2) 解  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + \cos(xy)}{x^2 y^2 + 2} = 1$  5 分

(3) 解  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xy}{1+x^4 y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2}{1+x^4 y^2}.$  5 分

(4) 解 令  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 3x$ , 则

$$F'_x(-1, 1, 1) = 1, \quad F'_y(-1, 1, 1) = 2, \quad F'_z(-1, 1, 1) = 2$$

因此所求的切平面方程为

$$1 \cdot (x+1) + 2(y-1) + 2(z-1) = 0 \quad 3 \text{ 分}$$

即

$$x + 2y + 2z - 3 = 0$$

法线方程为

$$x+1 = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{2}. \quad 5 \text{ 分}$$

二、计算下列重积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1) 解  $\iint_D (x^2 + 2xy) d\sigma = \int_0^2 dx \int_0^{2x} (x^2 + 2xy) dy$  3 分

$$= \int_0^2 6x^3 dx = 24 \quad 6 \text{ 分}$$

(2) 解  $\iiint_{\Omega} \frac{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + 1)^2}{x^2 + y^2 + z^2} dV = \iiint_{\Omega} \frac{(\rho + 1)^2}{\rho^2} \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi$  3 分

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_1^2 (\rho + 1)^2 \sin \varphi d\rho = \frac{76}{3} \pi \quad 6 \text{ 分}$$

三、计算下列曲线积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1) 解  $\int_L \left[ x + 2\sqrt{x^2 + y^2} + \ln(x^2 + y^2) \right] ds = \int_0^{2\pi} (2 + \cos t) dt$  3 分

$$= 4\pi \quad 6 \text{ 分}$$

(2) 解  $\int_L 2xydx + 4(y-x)dy = \int_0^1 [2x \cdot x^3 + 4(x^3 - x) \cdot 3x^2]dx$  3 分

$$= \int_0^1 (2x^4 + 12x^5 - 12x^3)dx = -\frac{3}{5}$$
 6 分

四、计算下列曲面积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1) 解 设  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 则

$$\iint_S z\sqrt{x^2 + y^2}dA = \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dxdy$$
 3 分

$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$
 6 分

(2) 解 设  $D = \{(x, y) | -1 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ ,  $S_1$  是  $x = \sqrt{1 - y^2}$ ,  $(y, z) \in D$  的前侧,  $S_2$  是

$x = -\sqrt{1 - y^2}$ ,  $(y, z) \in D$  的后侧, 则

$$\begin{aligned} \iint_S (3x^3y + z^3) dydz &= \iint_{S_1} (3x^3y + z^3) dydz + \iint_{S_2} (3x^3y + z^3) dydz \\ &= \iint_D \left( 3y(1 - y^2)^{\frac{3}{2}} + z^3 \right) dydz - \iint_D \left( -3y(1 - y^2)^{\frac{3}{2}} + z^3 \right) dydz \end{aligned}$$
 4 分

$$= 6 \iint_D y(1 - y^2)^{\frac{3}{2}} dydz$$

$$= 6 \int_0^1 dz \int_{-1}^1 y(1 - y^2)^{\frac{3}{2}} dy = 0$$
 6 分

五、求下列微分方程的通解或特解 (18 分, 每小题 6 分)

(1) 解 把原方程写成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{x^2 + xy}$$

令  $u = \frac{y}{x}$ , 则

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u^2}{1 + u}, \text{ 即 } x \frac{du}{dx} = \frac{-u}{1 + u}$$

分离变量, 得

$$\left(1 + \frac{1}{u}\right) du = -\frac{1}{x} dx \quad (u \neq 0) \quad 3 \text{ 分}$$

两边积分, 得

$$u + \ln|u| = -\ln|x| + C, \text{ 即 } xue^u = C$$

把  $u = \frac{y}{x}$  代回, 使得原方程的通解

$$ye^{\frac{y}{x}} = C \quad 6 \text{ 分}$$

其中  $C$  是任意常数.

(2) 解 a) 对应的特征方程

$$r^2 - 6r + 9 = 0$$

有根  $r_1 = r_2 = 3$ , 所以对应齐次方程的通解为

$$Y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} \quad 3 \text{ 分}$$

b) 令  $\tilde{y} = ae^x$ , 代入元方程得  $a = \frac{1}{4}$ , 因此所求的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + \frac{1}{4} e^x \quad 6 \text{ 分}$$

(3) 解 令  $z = y'$ , 则  $y'' = z \frac{dz}{dy}$ , 代入方程, 得

$$z \frac{dz}{dy} - \frac{2}{y+1} z^2 = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

分离变量, 得

$$\frac{dz}{z} = \frac{2}{y+1} dy \quad (z \neq 0)$$

$$\Rightarrow \ln z = \ln(y+1)^2 + \ln C_1, \text{ 从而 } y' = z = C_1(y+1)^2$$

由  $y|_{x=0} = 0$ ,  $y'|_{x=0} = 1$ , 得  $C_1 = 1$ , 所以  $y' = (y+1)^2 \quad 4 \text{ 分}$

再分离变量, 得

$$\frac{dy}{(y+1)^2} = dx$$

两边积分, 再由  $y|_{x=0} = 0$ , 使得所求的解为

$$y = \frac{1}{1-x} - 1 \quad 6 \text{ 分}$$

六、(6 分)

解 设  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 则所求面积

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy && 3 \text{ 分} \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r dr \\ &= \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi && 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

七、(8 分)

解 设  $\int_L y[f(x)+e^x]dx + (e^x - xy^2)dy = a$ , 则  $f(x) = x^2 + a$ , 记  $L$  与  $\overline{AO}$  所围的区域为  $D$ ,

应用格林公式, 得

$$\begin{aligned} a &= \int_{L+\overline{AO}} y[f(x)+e^x]dx + (e^x - xy^2)dy - \int_{\overline{AO}} y[f(x)+e^x]dx + (e^x - xy^2)dy \\ &= -\iint_D (e^x - y^2 - x^2 - a - e^x) dx dy - 0 \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + \iint_D a dx dy && 3 \text{ 分} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^3 dr + \frac{\pi}{2} a \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^4\theta d\theta + \frac{\pi}{2} a = \frac{3}{4}\pi + \frac{\pi}{2} a && 7 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$\text{即 } a = \frac{3}{4}\pi + \frac{\pi}{2}a, \text{ 由此得 } a = \frac{3\pi}{2(2-\pi)},$$

$$\text{因此 } f(x) = x^2 + \frac{3\pi}{2(2-\pi)} \quad 8 \text{ 分}$$

八、(12 分)

解 运用隐函数求导法则, 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{4x+8z}{2z+8x-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{4y}{2z+8x-1}$$

令  $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ , 得  $x = -2z$ ,  $y = 0$ , 代入原方程得

$$7z^2 + z - 8 = 0$$

解之得  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = -\frac{8}{7}$ , 所以  $z = z(x, y)$  的驻点为  $(-2, 0)$  和  $(\frac{16}{7}, 0)$  4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{\left(4 + 8\frac{\partial z}{\partial x}\right)(2z + 8x - 1) - (4x + 8z)\left(2\frac{\partial z}{\partial x} + 8\right)}{(2z + 8x - 1)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{4y\left(2\frac{\partial z}{\partial x} + 8\right)}{(2z + 8x - 1)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{4(2z + 8x - 1) - 8y\frac{\partial z}{\partial y}}{(2z + 8x - 1)^2}$$

在点  $(-2, 0)$  处,  $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\bigg|_{(-2, 0)} = \frac{4}{15}$ ,  $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\bigg|_{(-2, 0)} = 0$ ,  $C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\bigg|_{(-2, 0)} = \frac{4}{15}$

$\because B^2 - AC < 0$ , 且  $A = \frac{4}{15} > 0$

$\therefore$  函数  $z = z(x, y)$  在点  $(-2, 0)$  处取得极小值  $z = 1$  8 分

在点  $(\frac{16}{7}, 0)$  处,  $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\bigg|_{(\frac{16}{7}, 0)} = -\frac{4}{15}$ ,  $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\bigg|_{(\frac{16}{7}, 0)} = 0$ ,  $C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\bigg|_{(\frac{16}{7}, 0)} = -\frac{4}{15}$

$\because B^2 - AC < 0$ , 且  $A = -\frac{4}{15} < 0$

$\therefore$  函数  $z = z(x, y)$  在点  $(\frac{16}{7}, 0)$  处取得极大值  $z = -\frac{8}{7}$ . 12 分